İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

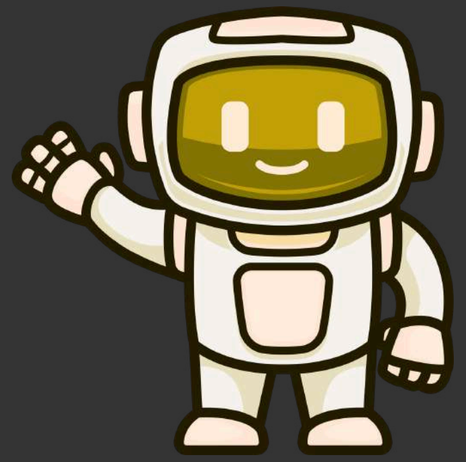
YAPAY ZEKA VE FİNANSAL EKOSİSTEM

Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU

Hazırlayan: Onur Muhammet AKÇAY

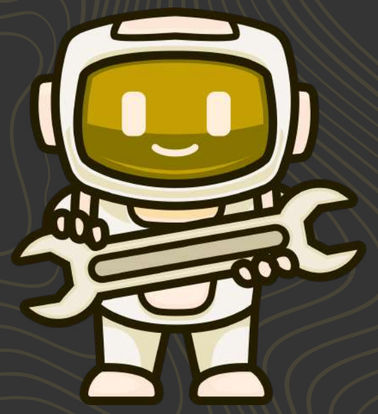
Bu Sunum Ne Kazandıracak?

- Yapay Zeka Nedir?
- Finansla ilişkisi
- Risk ve veri analizi nasıl değişiyor?



Yapay Zeka Nedir?

Günümüzde oldukça yaygın hale gelen yapay zeka, insan iş gücünü destekleyerek birçok işlemin daha hızlı ve verimli yapılmasını sağlar. Öğrenme, karar verme ve tahmin gibi süreçleri veriye dayalı olarak yürütür. Aynı zamanda yaptığı hatalardan ders çıkararak kendini geliştirebilen bir yapıya sahiptir. Bu sayede edindiği deneyimler doğrultusunda en uygun kararları verebilir ve geleceğe yönelik daha isabetli öngörülerde bulunabilir.



Yapay Zeka’nın Tarihsel Gelişimi

1950

Bu dönemde matematikçi Alan Turing, makinelerin düşünebilme fikrini ortaya atarak yapay zekanın temellerini atmıştır.

+2000

2000’li yıllardan itibaren büyük veri ve GPU teknolojilerinin gelişmesiyle yapay zeka alanında önemli ilerlemeler yaşanmıştır.

2020

2020 ve sonrasında derin öğrenme alanında büyük bir sıçrama yaşanmıştır.

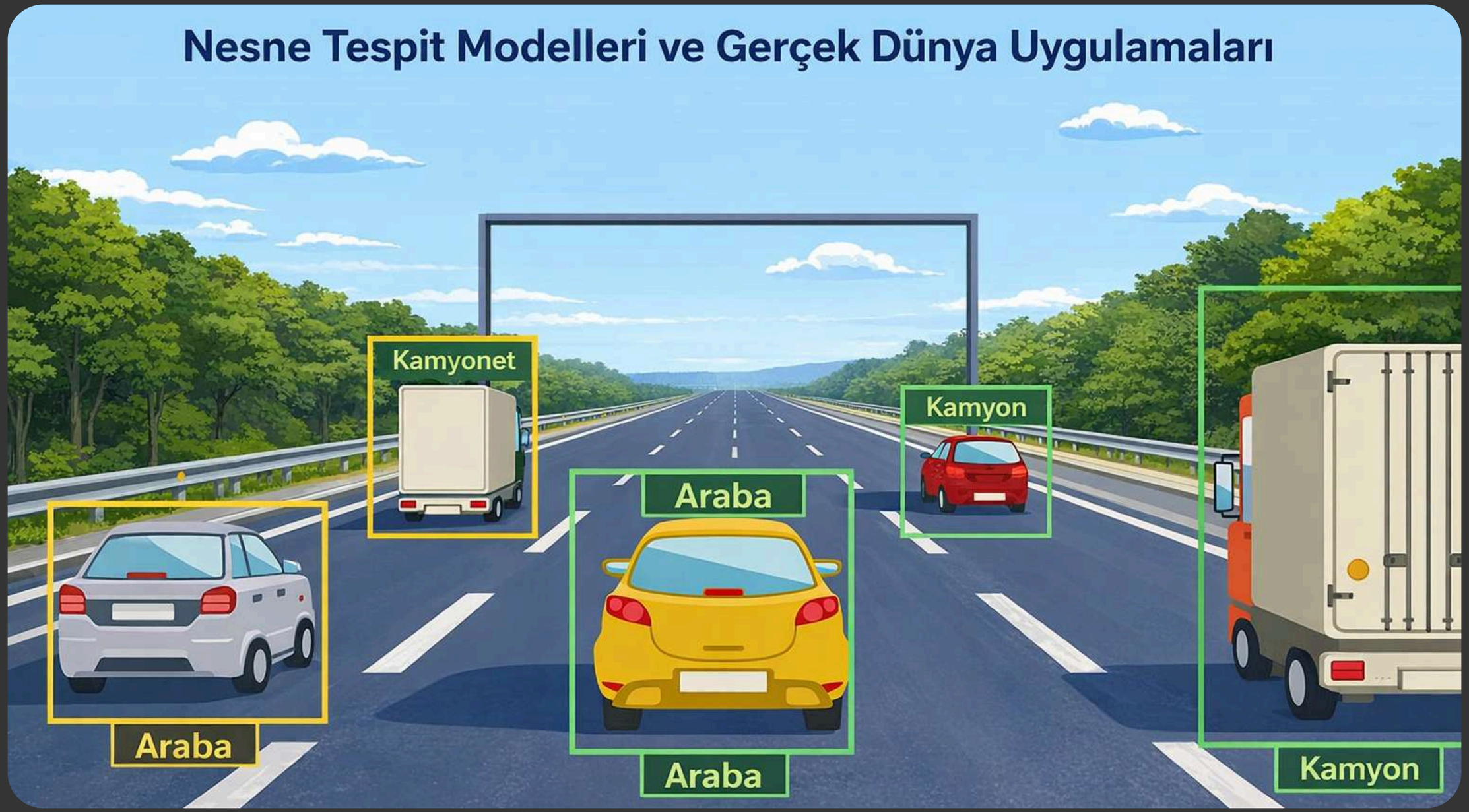
Yapay Zeka Türleri

- **Dar Yapay Zeka (Narrow AI):** Belli bir işi yapmak için tasarlanmış, belirli sınırlar içinde çalışan yapay zeka türüdür.

- **Genel Yapay Zeka (AGI):** İnsan gibi farklı alanlarda düşünebilen, öğrenebilen ve birden fazla görevi yerine getirebilen daha gelişmiş yapay zeka türüdür.

- **Süper Yapay Zeka (Super AI):** İnsan zekasını aşarak her alanda insanlardan daha üstün performans gösterebileceği düşünülen yapay zeka türüdür.

- Dar Yapay Zeka’nın Kullanım Alanları



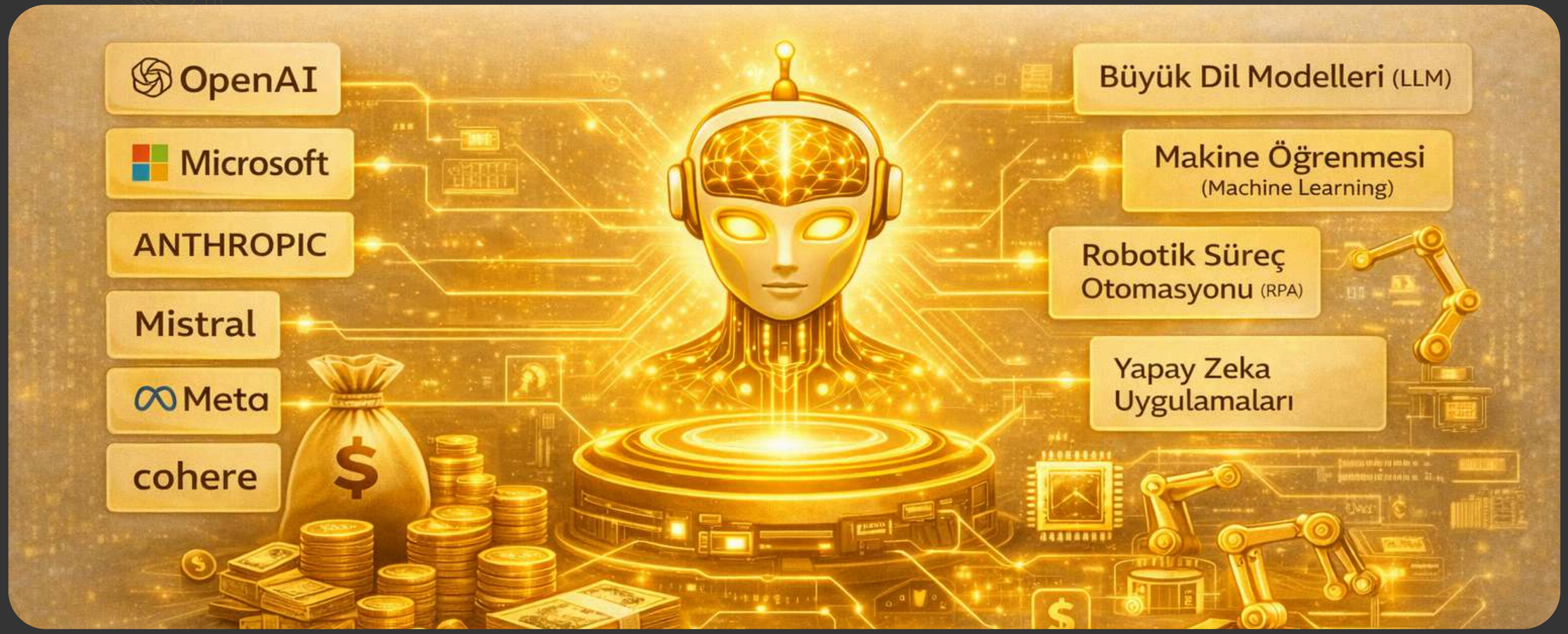
- Dar Yapay Zeka’nın Kullanım Alanları

- Genel Yapay Zeka’nın Kullanım Alanları

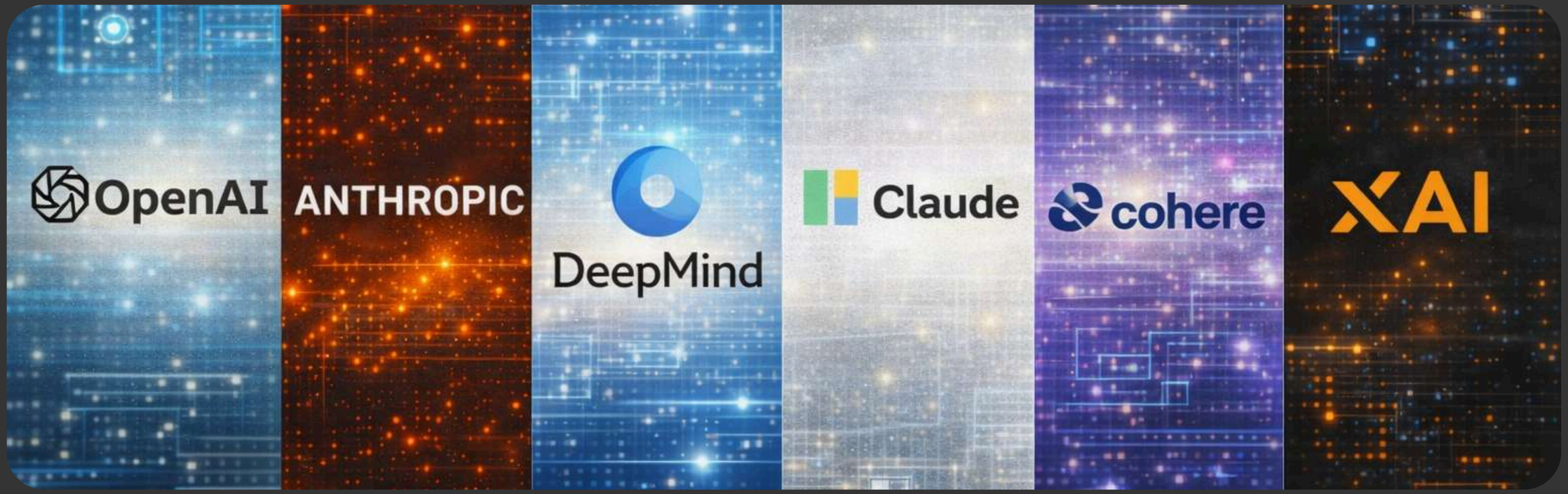
- Süper Yapay Zeka’nın Kullanım Alanları

Yapay Zeka Ekosistemi Nedir?

Yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketler, yapılan yatırımlar ve kullanılan teknolojilerin bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır.



Yapay Zeka StartUp’ları



Yapay Zeka Yatırım Trendleri

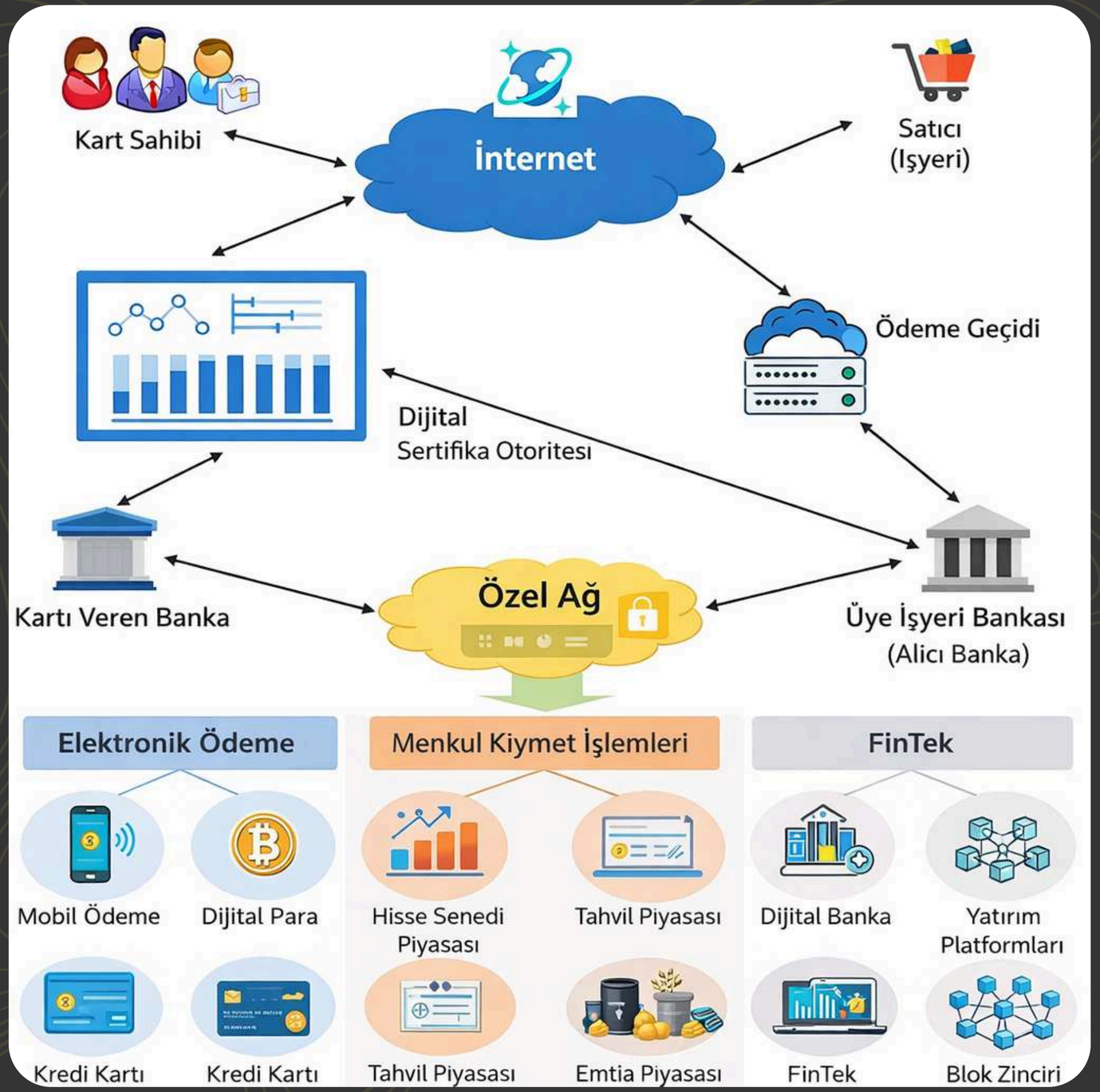
Yapay zeka yatırımları son yıllarda hızla artış göstermektedir. Girişim sermayesi (VC) fonları ise yatırımlarını büyük ölçüde yapay zeka odaklı projelere yönlendirmektedir.

FinTech Nedir?

Finans ve teknolojinin birleşmesiyle ortaya çıkan, finansal hizmetlerin daha hızlı, kolay ve erişilebilir hale gelmesini sağlayan yapıdır.

FinTech Avantajları

Hızlı işlem imkanı sunar, maliyetleri düşürür ve kullanıcıya daha kolay, pratik bir deneyim sağlar.



Dijital Bankacılık Nedir?

Fiziksel şubeye ihtiyaç duymadan, mobil uygulamalar ve dijital platformlar üzerinden sunulan bankacılık hizmetleridir.

Türkiyedeki Dijital Bankacılık StartUp Örnekleri

ininal

en

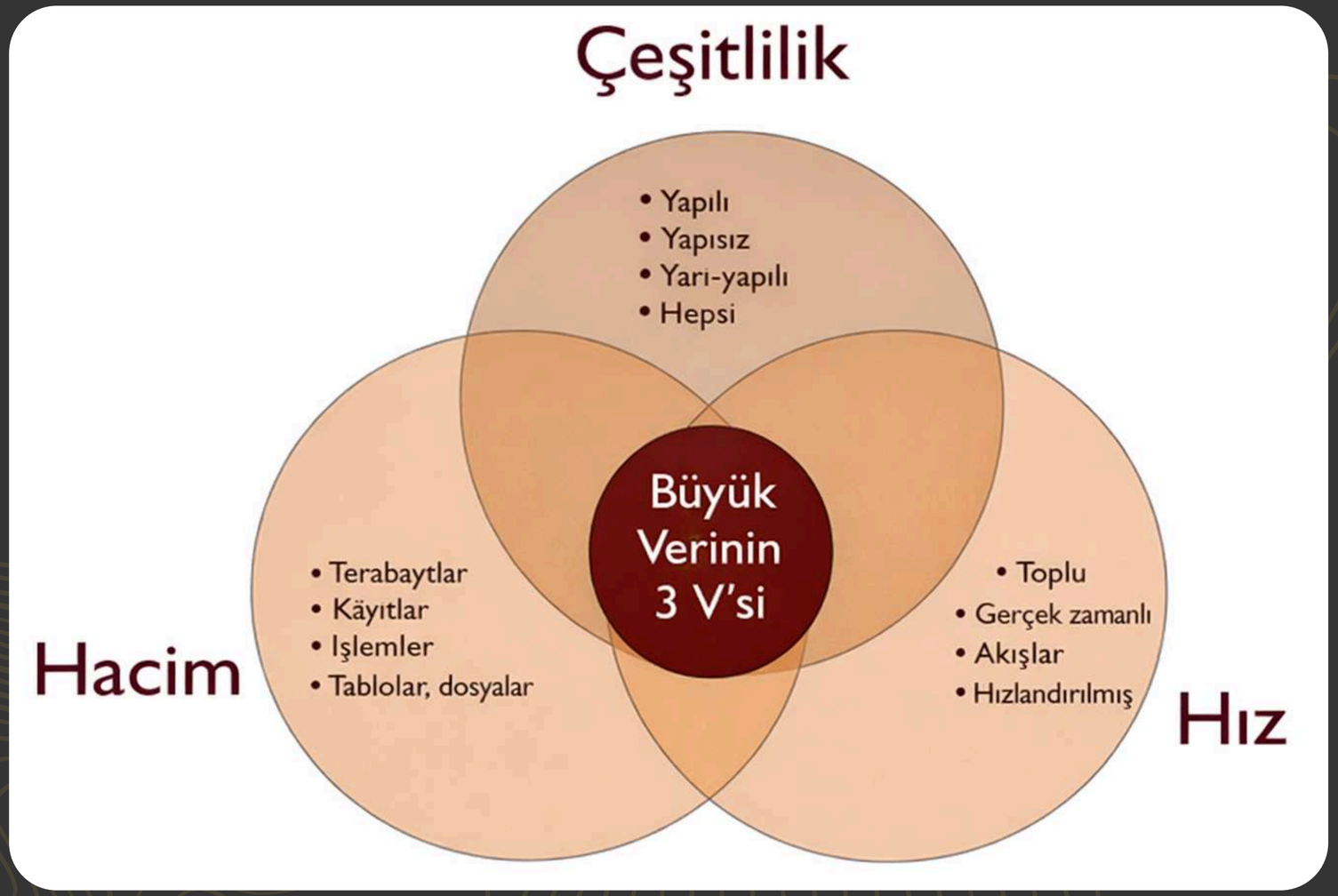
tosla

Veri Türleri

Yapısal veri, belirli bir düzen içinde saklanan ve genellikle SQL gibi veritabanlarında tutulan verilerdir. Yapısal olmayan veri ise metin, görüntü gibi belirli bir yapıya bağlı olmayan veri türlerini ifade eder.

Big Data Nedir?

Çok büyük ve karmaşık veri setlerini ifade eder. Bu veriler genellikle 3V ile açıklanır: Volume (veri miktarı), Velocity (verinin oluşma hızı) ve Variety (veri çeşitliliği).



Analiz Yöntemleri

Veriler; istatistiksel yöntemler, makine öğrenmesi teknikleri ve geleceğe yönelik tahminler yapmayı sağlayan predictive analytics yaklaşımları ile analiz edilir.

Finansal Kullanım

Hisse senedi fiyatlarının tahmin edilmesi ve dolandırıcılık işlemlerinin tespit edilmesi gibi alanlarda kullanılır.

- **Risk Nedir?**

Finansal açıdan kayıp yaşama ihtimalini ifade eder.

- **Kredi Riski**

Bir müşterinin aldığı krediyi geri ödeyip ödeyememe olasılığıdır.

- **AI ile Kredi Skoru**

Yapay zeka; gelir, harcama alışkanlıkları ve kullanıcı davranışlarını analiz ederek daha doğru kredi skorları oluşturabilir.

- **Modelleme**

Veriler, regresyon ve sınıflandırma yöntemleri kullanılarak analiz edilir ve anlamlandırılır.

- **Avantajlar**

Daha doğru tahminler yapılmasını sağlar ve insan kaynaklı hataların azaltılmasına yardımcı olur.

Genel Değerlendirme

Yapay zeka, finans sektörünü köklü şekilde dönüştürmekte ve veri bu süreçte en değerli kaynak haline gelmektedir.

Gelecek

Otonom finans sistemleri ve yapay zeka destekli bankacılık çözümleri giderek daha yaygın hale gelecektir.

KAYNAKÇA

- https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/Yapay_Zeka_Stratejisi_2021-2025.pdf
- https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7760/Turkiye_Bankalar_Birligi_Dijital_Bankacilik_Raporu.pdf
- https://dergipark.org.tr/tr/search?q=yapay%20zeka%20finans
- https://dergipark.org.tr/tr/search?q=fintech
- https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_uygulama_raporlar
- https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Raporlar
- https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/strateji-belgeleri
- https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/376/raporlar
- https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai
- https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/artificial-intelligence.html